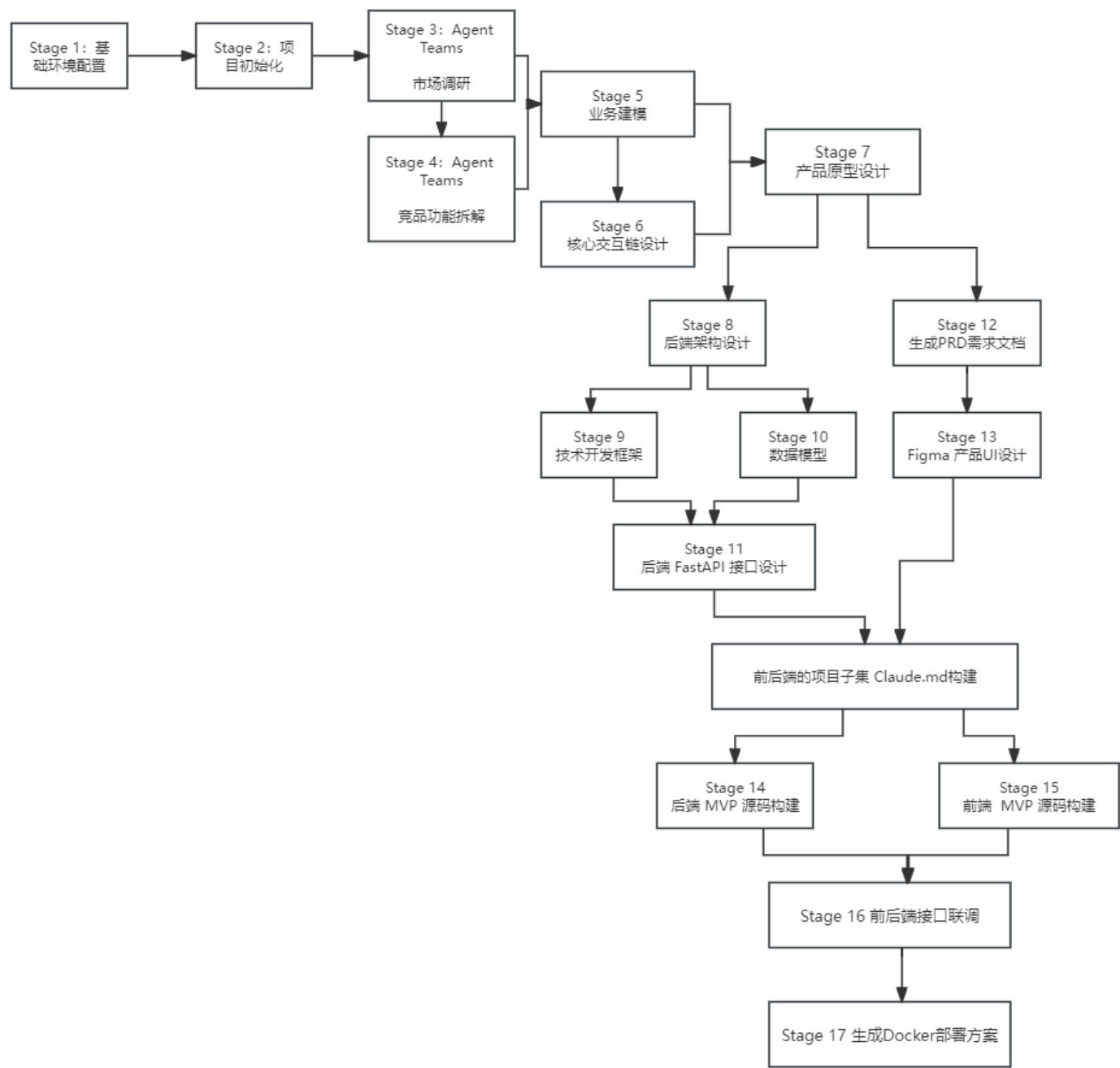


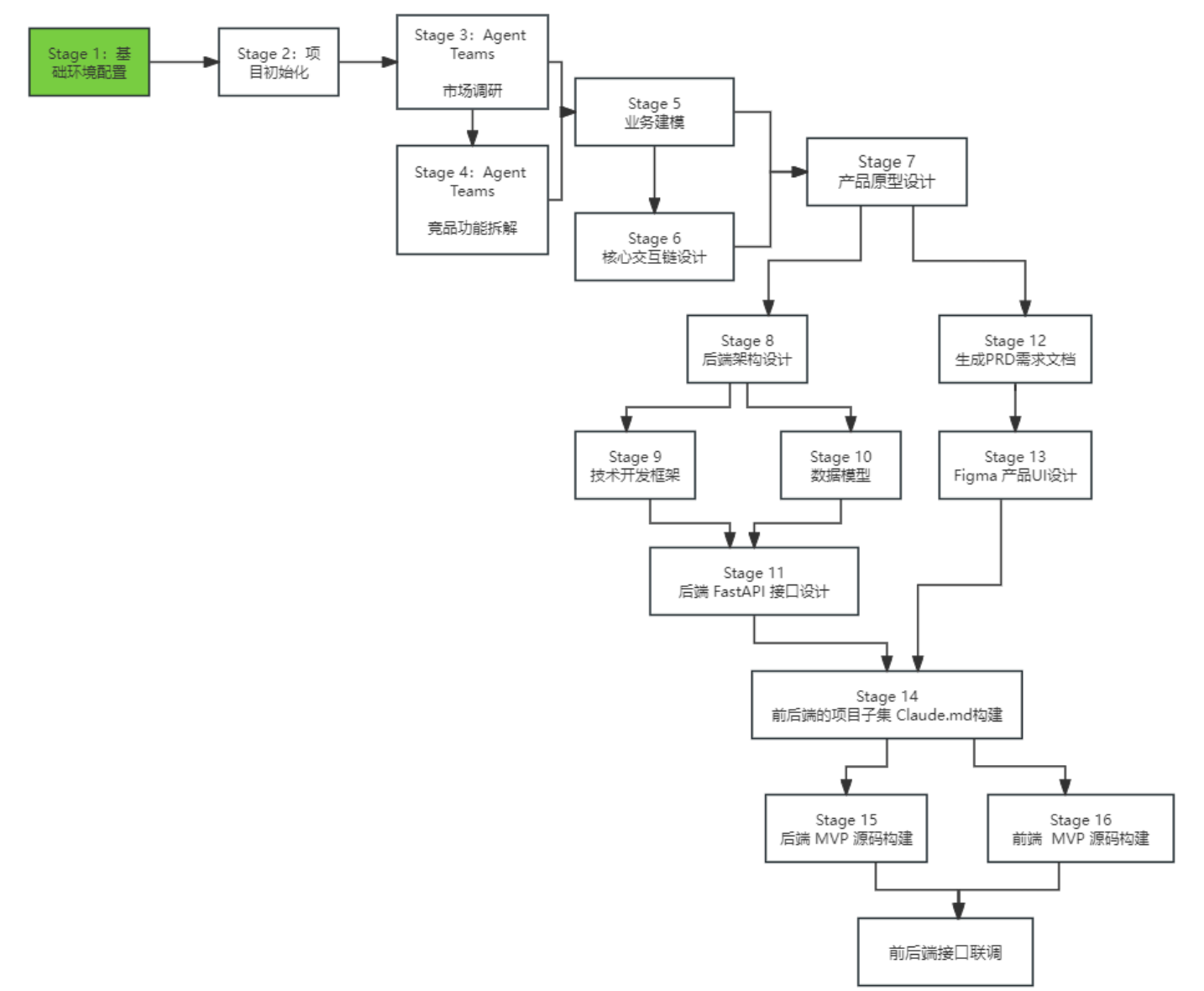
Claude Code实操-文档审核Agent

0. 开发流程

本项目将以 **SDD（Specification-Driven Development，规范驱动开发）** 为核心开发模式，严格按照流程图中的阶段顺序推进：从基础环境配置与项目初始化起步，通过市场调研、竞品拆解完成业务建模与交互设计；再基于业务规范输出产品原型、PRD 文档与 UI 设计，同步完成后端架构、数据模型与 API 接口定义；最终依托清晰的项目子集规范，完成前后端 MVP 实现、联调验证，并输出 Docker 部署方案。全程以“先定规范、再写代码”的方式，确保每一步开发都有明确的设计依据，实现流程的标准化落地。



1. 基础环境配置



Step1 配置项目运行环境

找一个电脑里面的位置，新建一个空的文件夹，作为项目名。如：DocAuditAgent

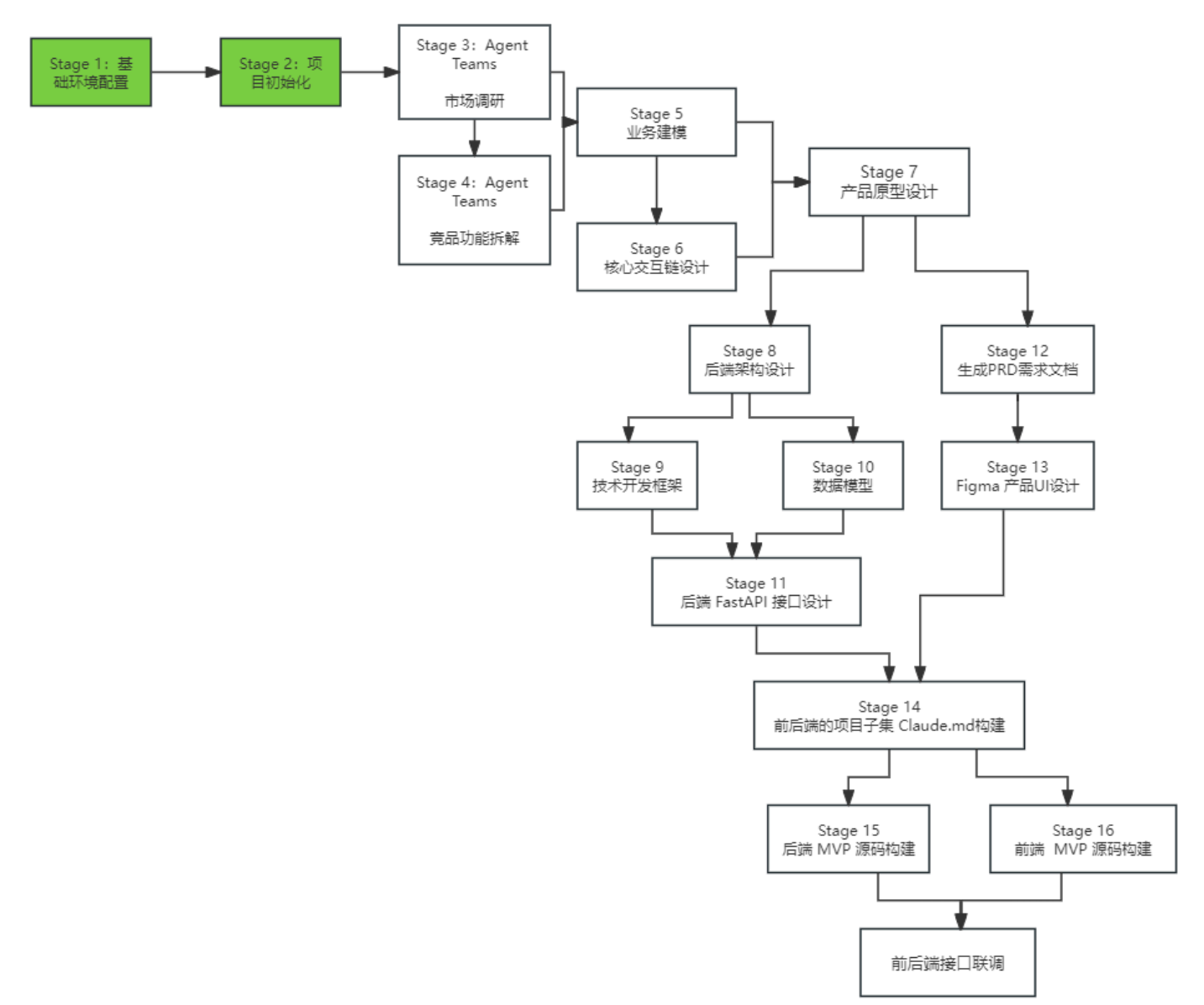
代码块

1 请启用 `claude-code-guide` 详细了解 Agent Teams 的配置方法，并完成在当前文件夹中的项目级配置！

代码块

1 请参考文档接入 LangChain 的 MCP: <https://docs.langchain.com/use-these-docs#connect-with-claude-code> ，配置完成后需要进行 MCP 的连通性测试

2. 项目初始化



Step2 Agent Teams + LangChian MCP 的接入能力校准

代码块

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1. 你需要检查 当前的 环境中已经启用了 Claude Code 的 Agent Teams 功能;

2. 你需要检查当前的环境中是否可以正常接入LangChain的 MCP;

3. 你需要通过 Langchain mcp 详细的梳理 LangChain MCP 的作用, LangChain interrupt的作用, 以及 Hunman in the loop 的流程;

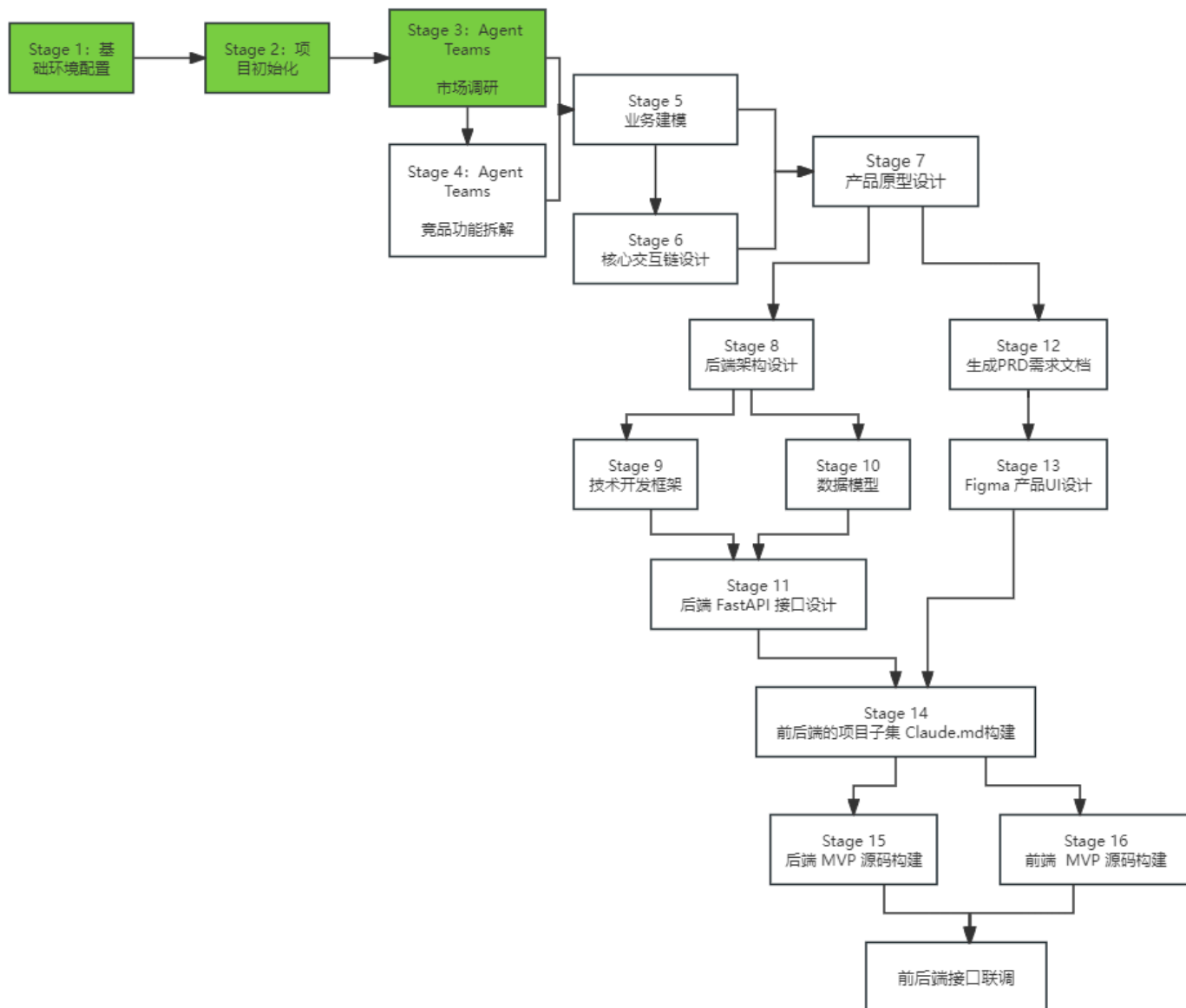
4. 明确写出结论: LangChain 的 MCP主要是负责获取官方最新的文档规范;

5.请把上述内容整理成 docs/00_setup/agnet_teams_langchain_mcp_setup.md

代码块 我现在需要完成项目的初始化与规范搭建，具体如下：

1. 规划整个项目的目录结构，包括 frontend、backend 以及 docs；
2. 你需要在 docs 文件夹下建立分层的目录，依次包括：业务调研、竞品分析、业务问题建模、核心交互链路设计、产品的原型规范、系统的架构设计、数据模型、API规范、前端的实现计划、后端的实现计划、联调以及发布和部署；
3. 在项目的根目录下面创建一个 CLAUDE.md。写明 frontend、backend 以及 docs 的职责边界， 后端统一使用 .env 管理文件，后端使用 uv 管理虚拟项目。 所有的Agent Team 阶段都要有明确的输出文件，同时复杂任务要优先Plan再实施。
4. 生成docs/00_setup/project_rules.md 注意：本阶段不要生成任何的前后端代码。

3. 市场调研

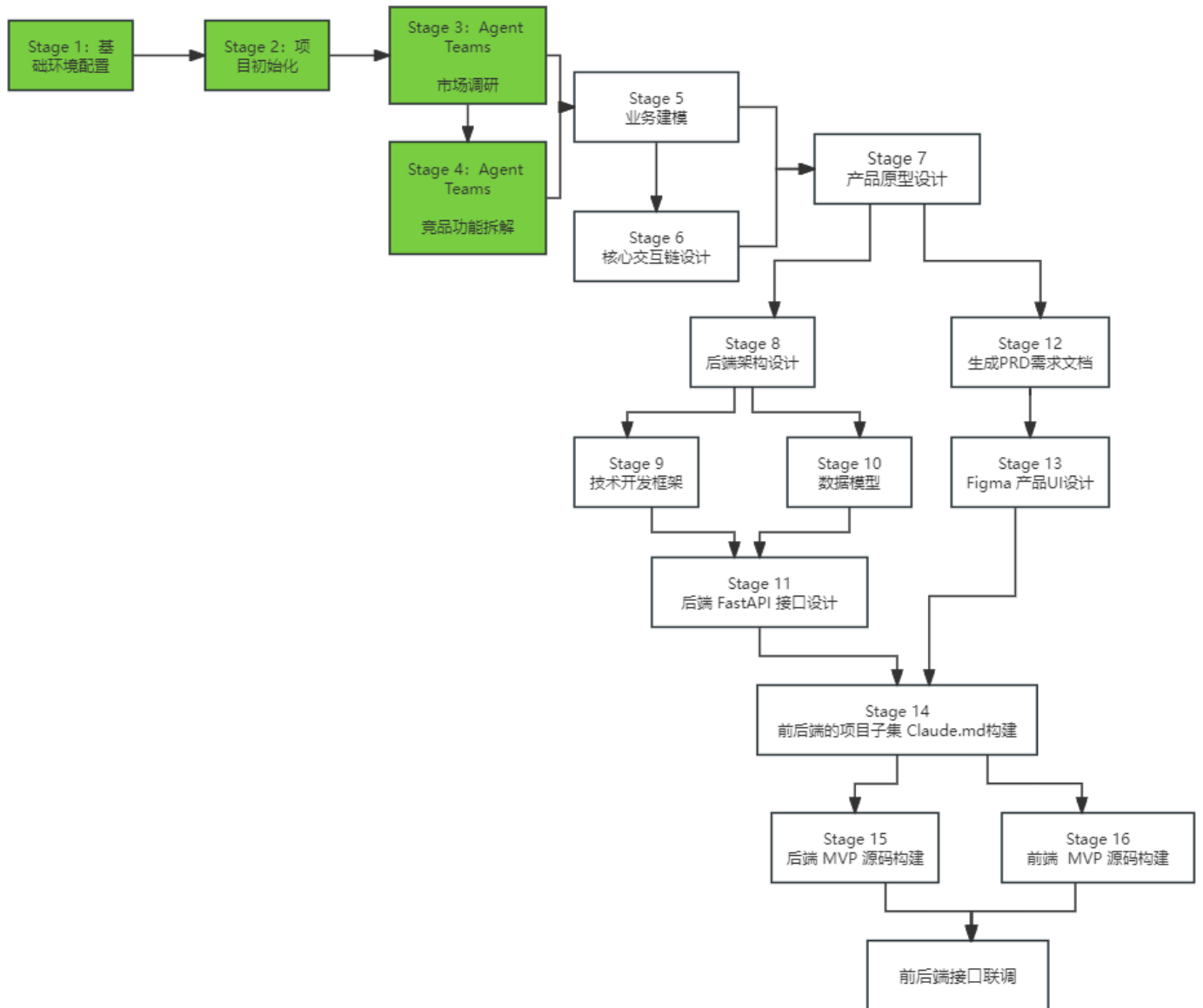


Step3 Agent Teams 启动市场调研

代码块

```
1  请创建一个 Agent Team, 对于每一个 teammate 都使用 Sonnet 模型, 一定要注意的是: 在做任
   何改动之前, 必须先获得计划的审批。
2
3  本阶段只允许进行调研和规范文档的生成, 不要写任何的前后端代码。
4
5  Agent Teams 的团队分工如下:
6
7  - Teammate 1: 调研 合同 / 法务类的文档审核在Agent技术下的场景应用
8  - Teammate 2: 作为反方的审查者, 识别该场景中的关于误报 和 人工审核等技术难点
9
10 每个 Teammate 的输出要求:
11
12  1. 说明场景目标
13  2. 说明审核的对象
14  3. 说明为什么需要 LangChain 做 人机交互的流程
15  4. 请写入 docs/01_business_research 中对应的md文件
16
17  Lead 的要求:
18  1. 只批准包含调研范围、输出文件以及分析结构的计划
19  2. 一定不要下场写主题内容
20  3. 你要等待所有的Teammate完成后, 在输出汇总:
   docs/01_business_research/business_summary.md
21
22  收尾要求:
23  你需要在每个Teammate关闭以后, 清空当前的Team
24
```

4. 竞品分析



Step4 Agent Teams 启动竞品分析

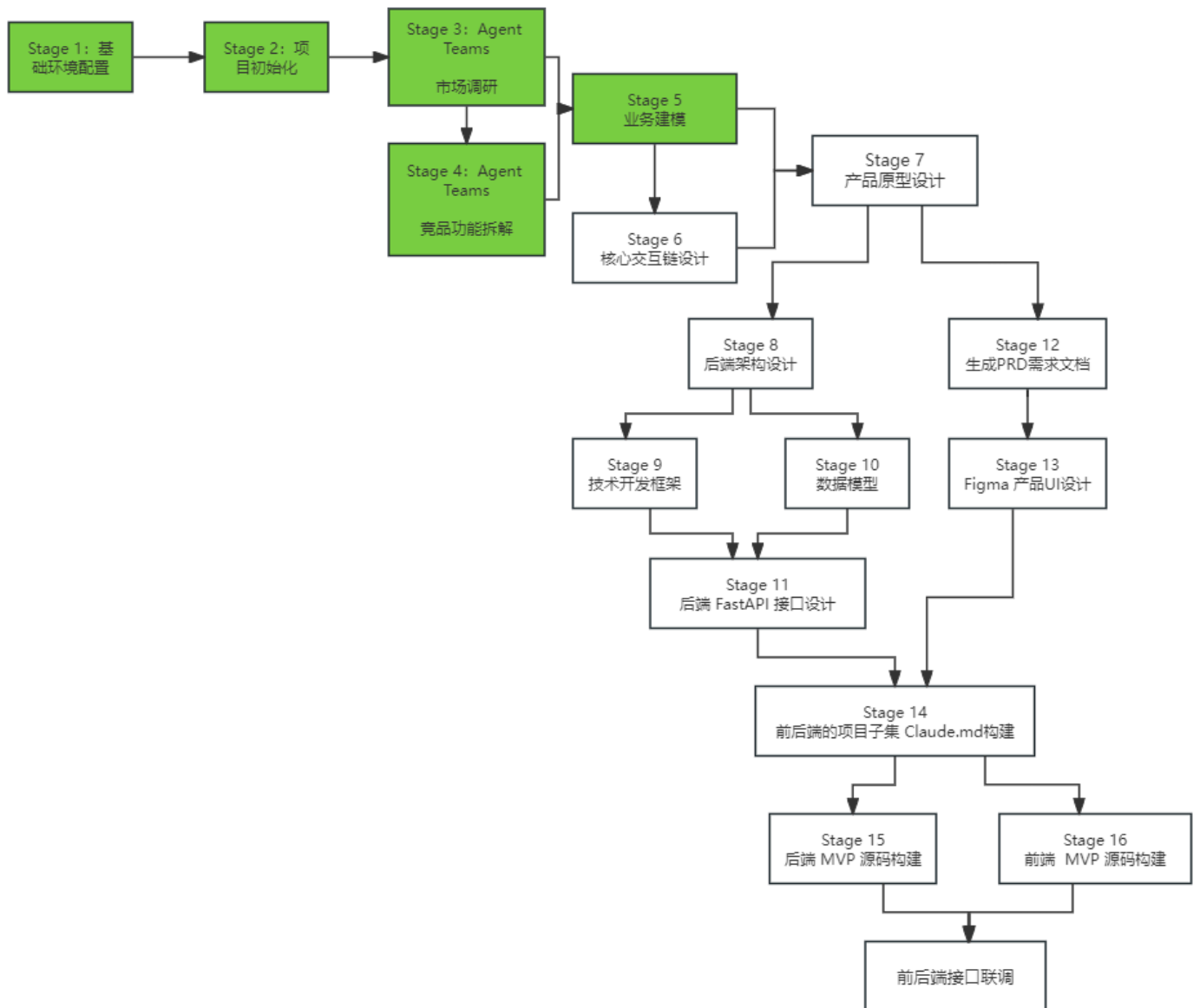
允许使用 WebSearch 或 WebFetch工具调用，不用找我确认。

代码块

- 1 请创建一个 Agent Team，对于每一个 teammate 都使用 Sonnet模型，一定要注意的是：在做任何改动之前，必须先获得计划的审批！
- 2
- 3
- 4 本阶段只允许进行调研和规范文档的生成，不要写任何的前后端代码。
- 5
- 6 Agent Teams 的团队分工如下：
- 7
- 8 - Teammate 1：你需要重点的去拆解文档审核流程，比如上传文档、解析处理、Agent 审核/人工审核等；
- 9
- 10 - Teammate 2：你需要重点承接文档审核的结果呈现，比如审核的风险项、原文的定位、中间解释性的数据展示；

11
12 每个 Teammate 的输出要求：
13
14 1. 请写入 docs/02_competitor_analysis 中 对应的md文件
15
16 Lead 的要求：
17 1. 一定不要下场写主题内容
18 2. 你要等待所有的Teammate完成后，在输出汇总：
docs/02_competitor_analysis/analysis_summary.md
19
20 收尾要求：
21 你需要在每个Teammate关闭以后，清空当前的Team

5. 业务建模



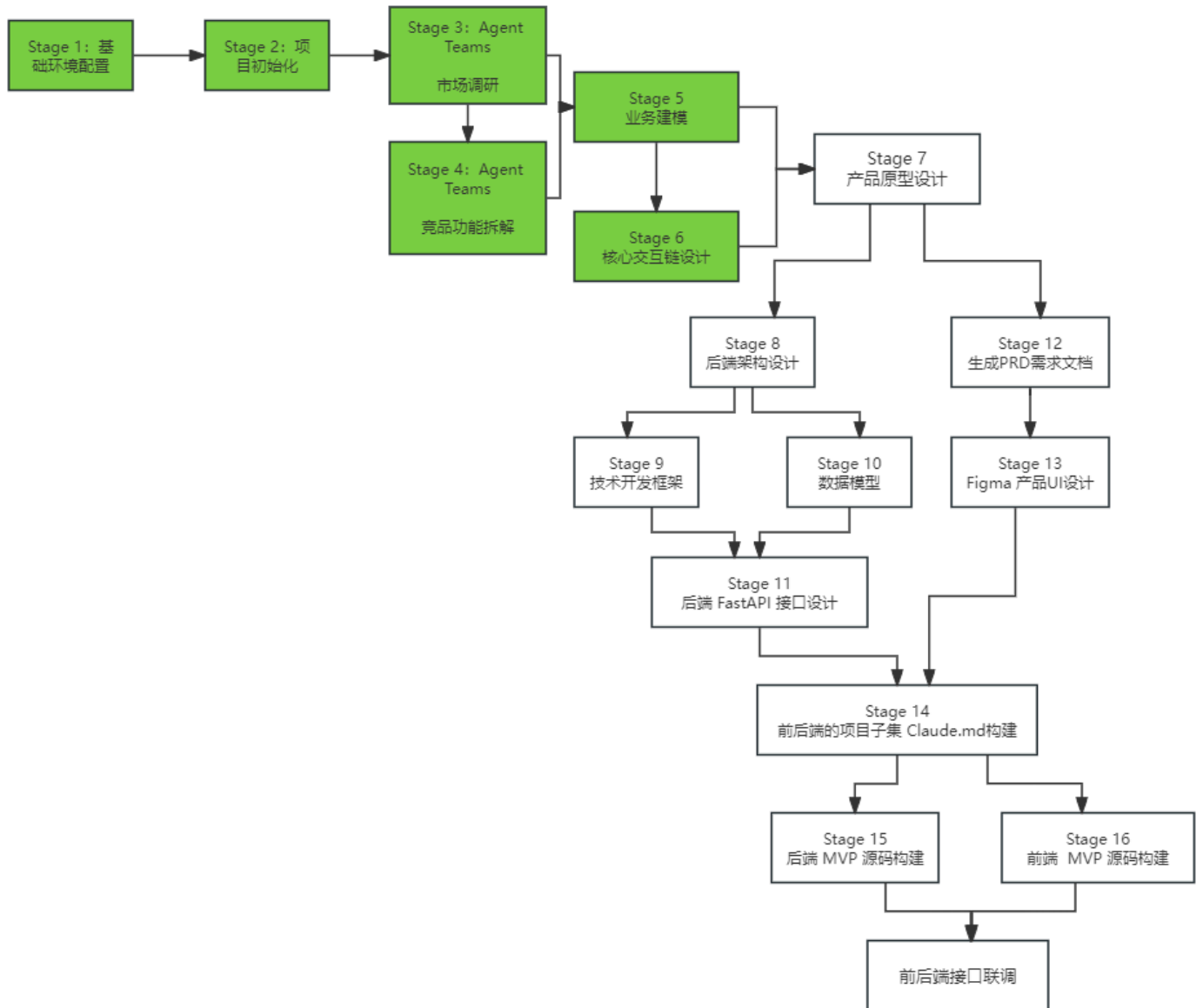
Step5 核心业务建模

前面的市场调研与竞品分析，核心是研究同行的打法、借鉴别人的成熟思路；而到了业务建模阶段，就是立足我们自身的定位与资源，梳理清楚**我们自己的业务流程、规则逻辑和落地路径**，明确我们要怎么做、该怎么做。

代码块

```
1  请基于以下两份文档：
2  - docs\01_business_research\business_summary.md
3  - docs\02_competitor_analysis\analysis_summary.md
4
5  请一定不要创建 Agent Teams
6
7  你的输出至少需要包括：
8  1. Agent 智能文档审核系统要解决的核心业务问题是什么。
9  2. 当前的目标用户是什么。
10 3. 比较重要的 MVP 业务场景。
11
12
13 要求：
14 这个是一个收口文档，不要自主发散，请严格基于文档的问题，体现从功能清单到业务建模的数据升级。 你当前的输出一定要适合作为后续的系统架构设计、前端的原型设计和数据模型设计的基础。
```

6. 核心交互链路设计



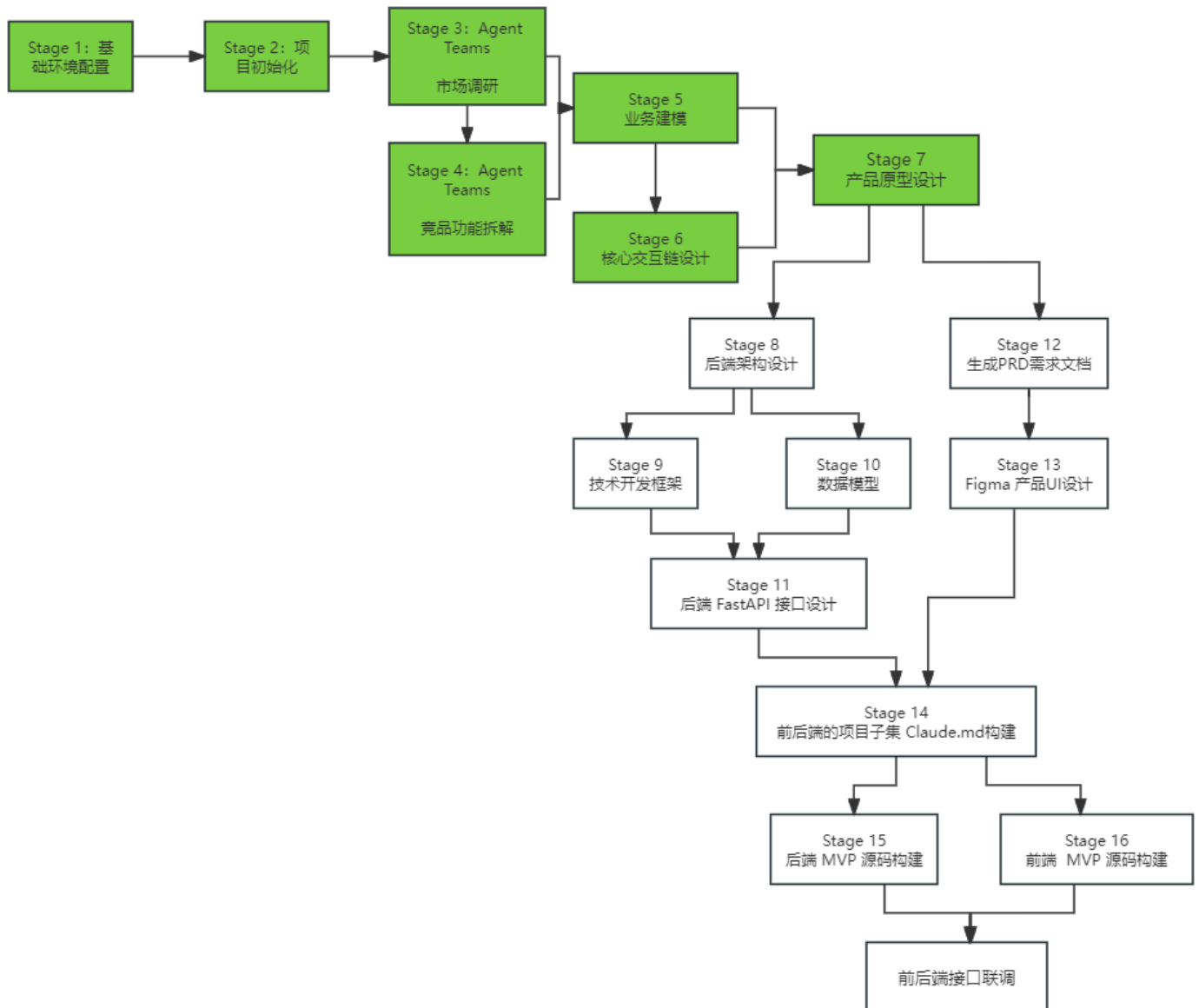
Step6 核心交互链路设计

代码块

- 1 请创建一个 Agent Team, 对于每一个 teammate 都使用Sonnet模型, 一定要注意的是: 在做任何改动之前, 必须先获得计划的审批!
- 2
- 3
- 4 本阶段你需要完成交互链路的设计, 比如 围绕文档上传-解析处理-Agent审核-人工审批 等完成。只允许进行调研和规范文档的生成, 不要写任何的前后端代码!
- 5
- 6
- 7 Agent Teams 的团队分工如下:
- 8
- 9 - Teammate 1: 负责上传入口、上传文档的校验和解析任务的创建;
- 10
- 11 - Teammate 2: 负责中间状态的处理, 比如审核中、审核失败;
- 12

13 - Teammate 3: 负责人工审批状态, 包括同意、编辑、驳回等操作路程;
14
15
16 每个 Teammate 的输出要求:
17
18 1. 请写入 docs/04_interaction_design 中 对应的md文件
19
20 Lead 的要求:
21 1. 一定不要下场写主题内容;
22 2. 你要等待所有的Teammate完成后, 再输出汇总;
23
24 收尾要求:
25 你需要在每个Teammate 关闭以后, 清空当前的Team。

7. 产品原型设计



Step7 前端的原型需求 + 前后端的职责边界

代码块

1 请基于以下两份文档：

2 - docs\03_problem_modeling\business_model.md

3 - docs\04_interaction_design\interaction_design_summary.md

4

5 请一定不要创建 Agent Teams，请一次性生成两份文档：

6

7 1. 请生成一个前端的设计文档，存放在

docs\06_architecture_design\frontend_design_spec-v1.0.md

8

9 2. 请生成一个前后端的功能边界文档，存放在

docs\06_architecture_design\frontend_backend_boundary_spec-v1.0.md

10

11 你的输出至少需要包括：

12 1. frontend_design_spec-v1.0.md 需要包含：页面的清单、每个页面的结构层次，各个功能页面的跳转关系，核心交互等。

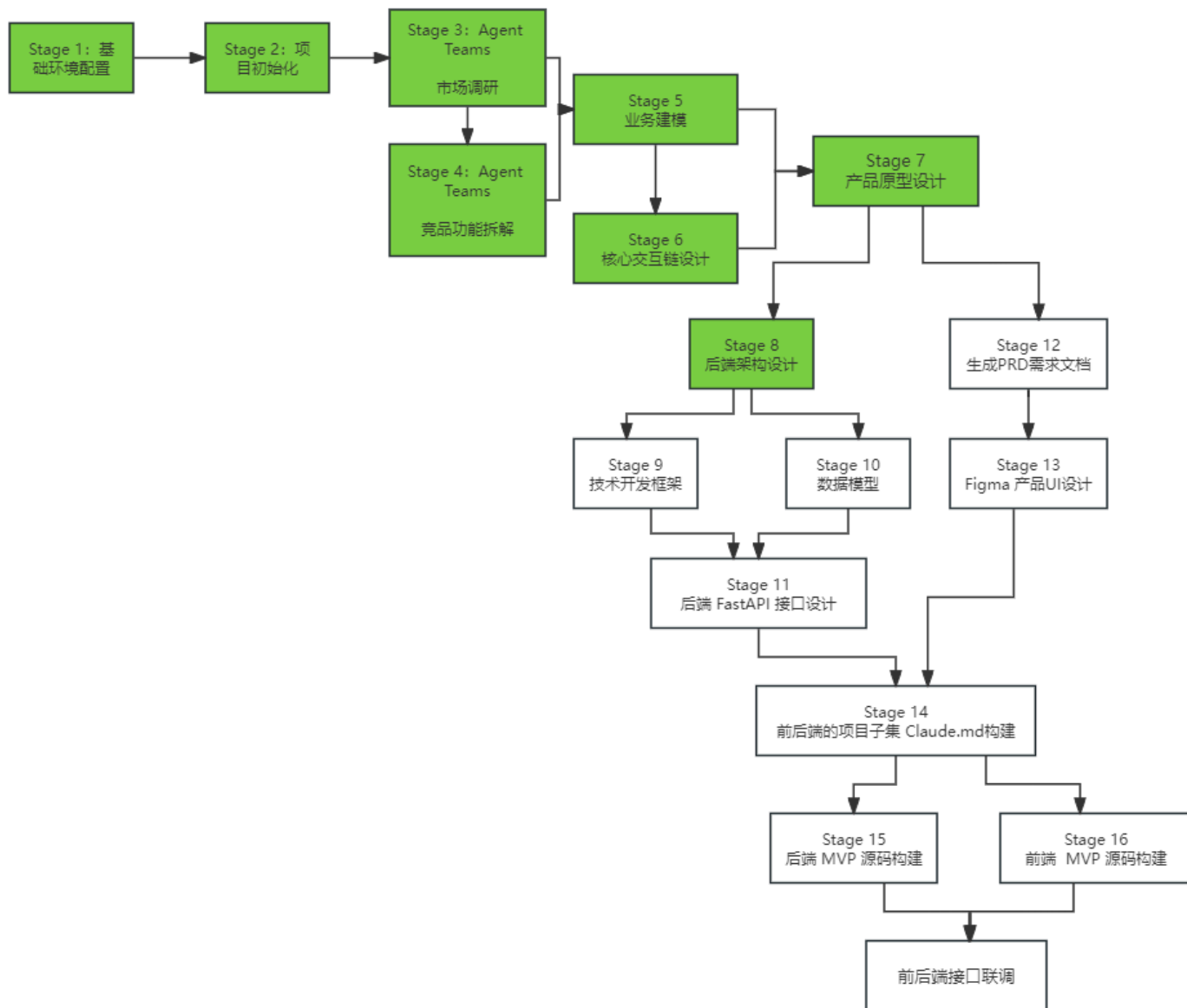
13 2. frontend_backend_boundary_spec-v1.0.md 需要包含：前后端各自负责什么功能？ 哪些数据由后端提供展示，哪些操作流程必须由前端发起等。

14

15 要求：

16 这个是一个收口文档，不要自主发散。注意：你的输出一定要结构化，要作为后续前后端实现输入和输出的规范，同时，在此阶段你不需要实际生成前后端的代码。

8. 后端架构设计



Step8 后端的系统架构设计

代码块

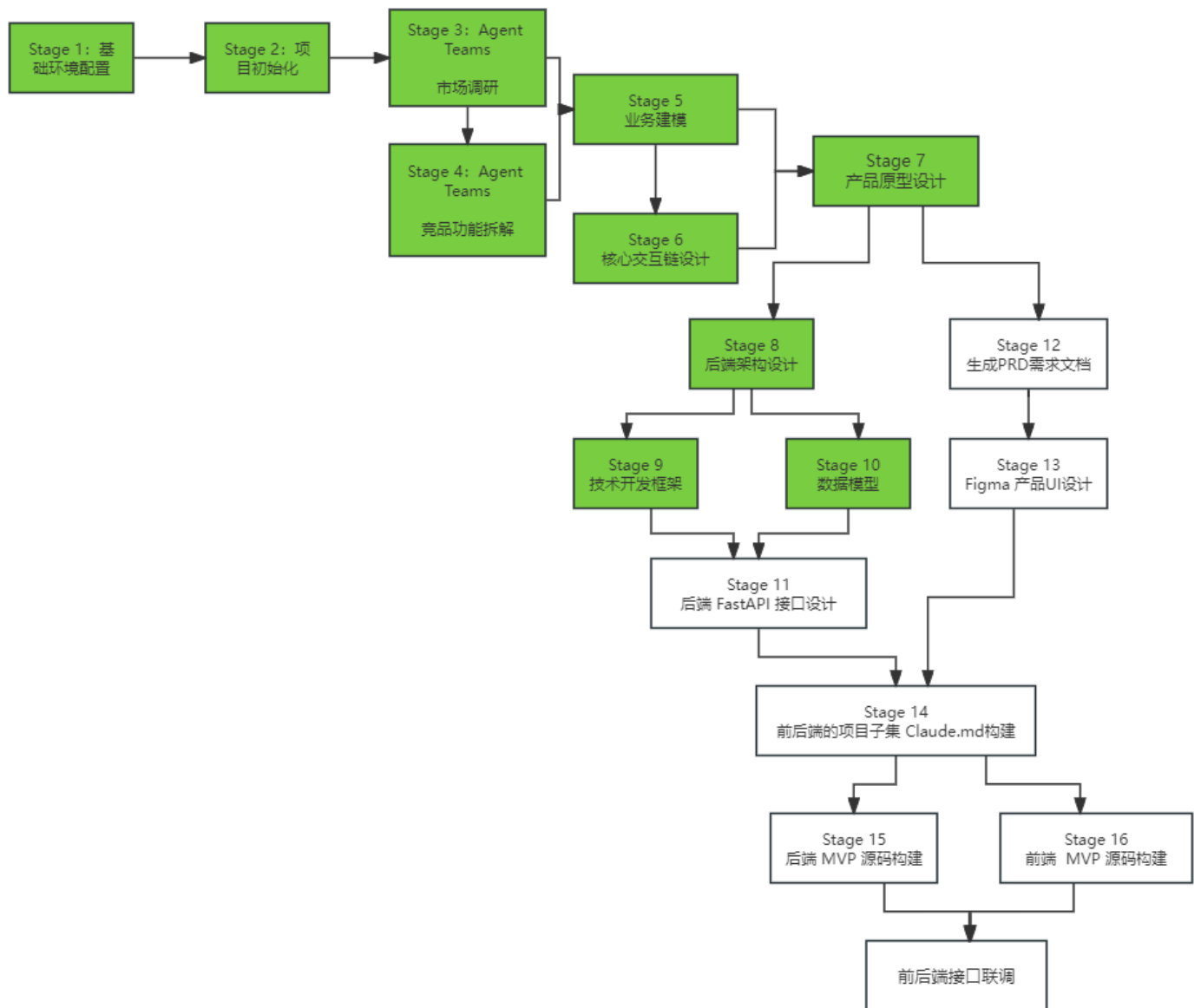
- 1 请创建一个 Agent Team，对于每一个 teammate 都使用Sonnet模型，一定要注意的：在做任何改动之前，必须先获得计划的审批！
- 2
- 3
- 4
- 5 本阶段允许读取已经生成的文档，然后调研官方的MCP规范（LangChain），仅输出规范文档，不要构建实际的后端代码！
- 6
- 7
- 8 Agent Teams 的团队分工如下：
- 9
- 10 - Teammate 1：从后端的服务视角设计 文件上传、任务状态管理、审核结构查询等核心架构。
- 11

12 - Teammate 2: 请基于 LangChain MCP中查询到的 人机交互工作流，设计文档的审核流程，比如
13 状态、中断点等。
14
15 每个 Teammate 的输出要求：
16
17 1. 请写入 docs\06_architecture_design 中 对应的md文件
18
19 Lead 的要求：
20 1. 一定不要下场写主题内容
21 2. 你要等待所有的Teammate完成后，在输出汇总：
22 docs\04_interaction_design\langchain_hitl_arch-v1.0.md
23
24 收尾要求：
24 你需要在每个Teammate 关闭以后，清空当前的Team

9. 技术开发框架

langchain

10. 数据模型



Step10 核心的数据模型设计

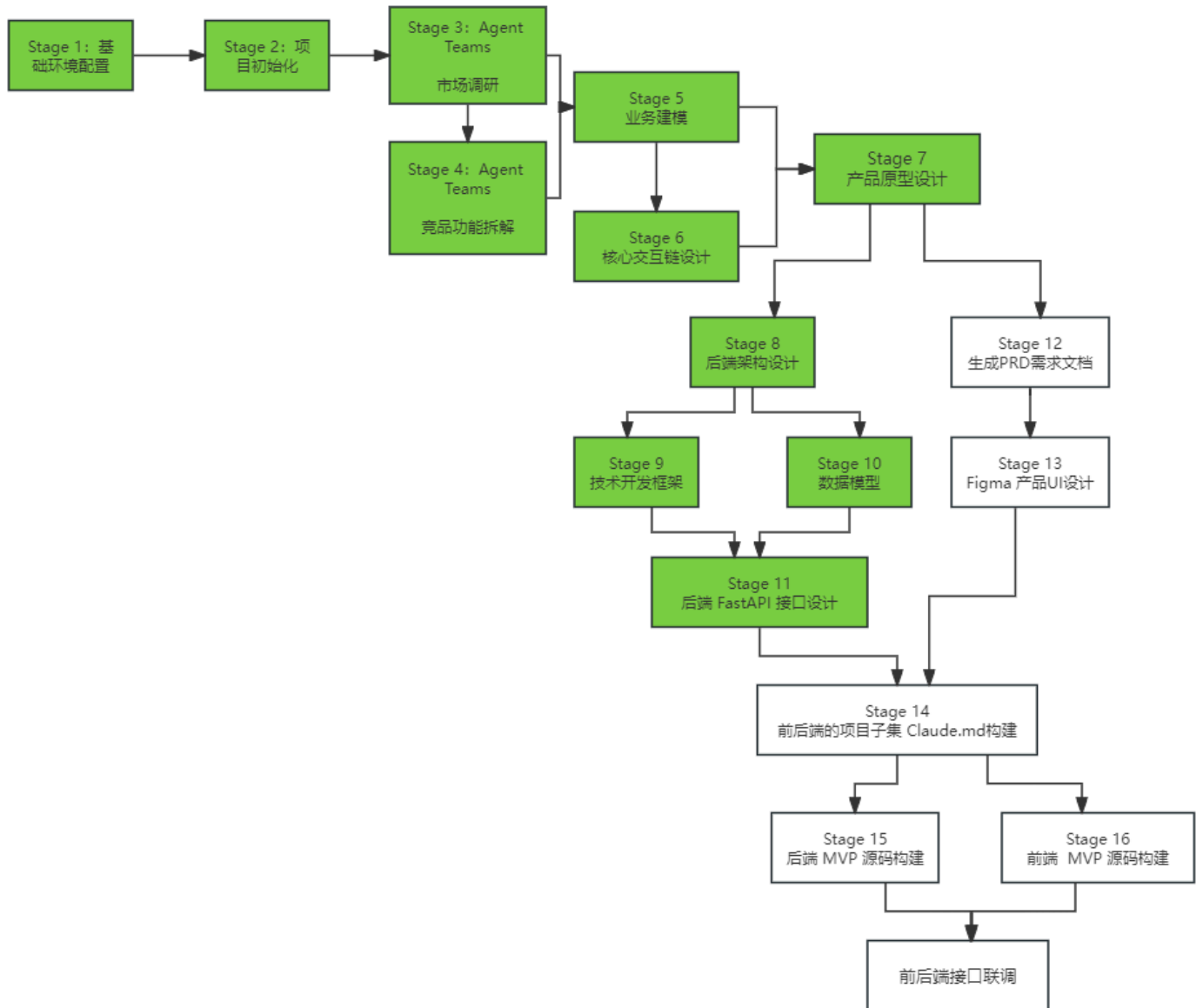
如果要生成库，表结构的，就在这个环节生成。然后安装好MySQL数据库，把库/表/字段让编程工具设计好，存到MySQL中，需要我们提供给编程工具数据库的连接方式。

代码块

- 1 请创建一个 Agent Team，对于每一个 teammate 都使用Sonnet模型，一定要注意的：在做任何改动之前，必须先获得计划的审批！
- 2
- 3 本阶段允许读取已经生成的文档，输出规范文档
- 4
- 5 Agent Teams 的团队分工如下：
- 6
- 7 - Teammate 1：设计一下文档上传、任务状态处理等相关模型
- 8
- 9 - Teammate 2：设计一下文档审核的规则、命中项、解释性字段、审核结果、原文定位等
- 10
- 11 - Teammate 3：设计一下人机交互的流程，比如 approve/edit/reject等

12
13
14
15 每个 Teammate 的输出要求：
16
17 1. 请写入 docs\07_data_model\ 中对应的md文件
18
19 Lead 的要求：
20 1. 一定不要下场写主题内容
21 2. 一定要说明每个模型的字段、含义，以及他们之间的关系；
22 3. 哪些字段是前端必须展示的
23 4. 哪些字段是后端必须存储的
24 5. 你要等待所有的Teammate完成后，在输出汇总：
docs\06_architecture_design\data_model_spec-v1.0
25
26
27 收尾要求：
28 你需要在每个Teammate关闭以后，清空当前的Team。注意：你的输出一定要结构化，要作为后续前后端实现输入和输出的规范，同时，在此阶段你不需要实际生成前后端的代码

11. 后端接口设计



Step11 后端 FastAPI 接口设计规范文档生成

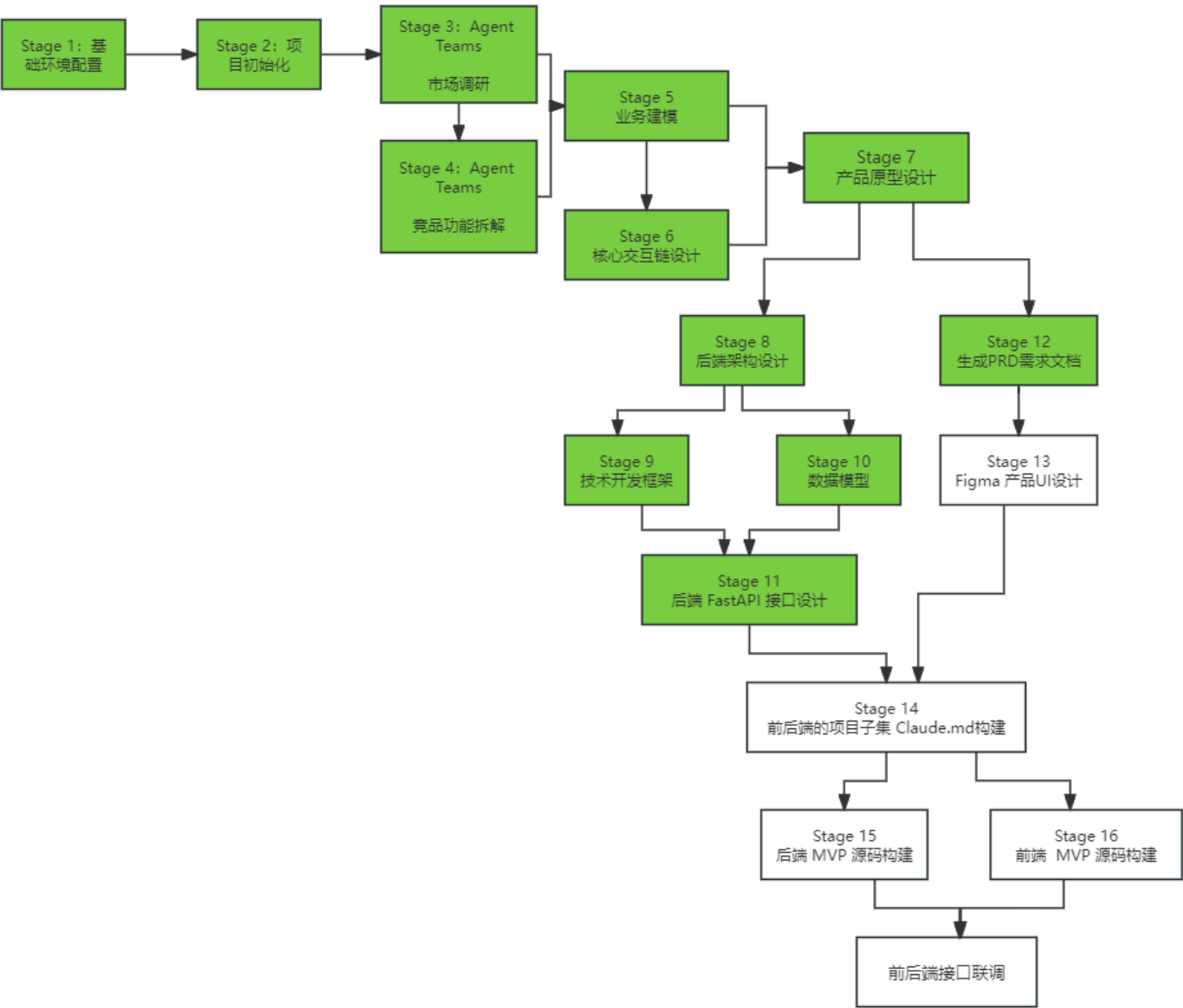
这个文档也参考一下：docs\06_architecture_design\backend_service_arch-v1.0.md

代码块

- 1 请基于以下文档：
- 2 - docs\06_architecture_design\data_model_spec-v1.0
- 3 - docs\04_interaction_design\langchain_hitl_arch-v1.0.md
- 4 - docs\03_problem_modeling\business_model.md
- 5 - docs\06_architecture_design\langchain_hitl_workflow_design-v1.0.md
- 6 - docs\06_architecture_design\backend_service_arch-v1.0.md
- 7 请一定不要创建 Agent Teams，请输出一份文档：
- 8 docs\08_api_spec\api_spec-v1.0.md
- 9
- 10
- 11 你的输出至少需要详细的接口规范，包括但不限于：
- 12 1. 文档上传接口；
- 13 2. 审核查询接口

- 14 3、人工审核等
- 15 4. 前后端的联调接入顺序
- 16
- 17 要求：
- 18 这个是一个收口文档，不要自主发散。注意：你的输出一定要结构化。

12. PRD文档生成



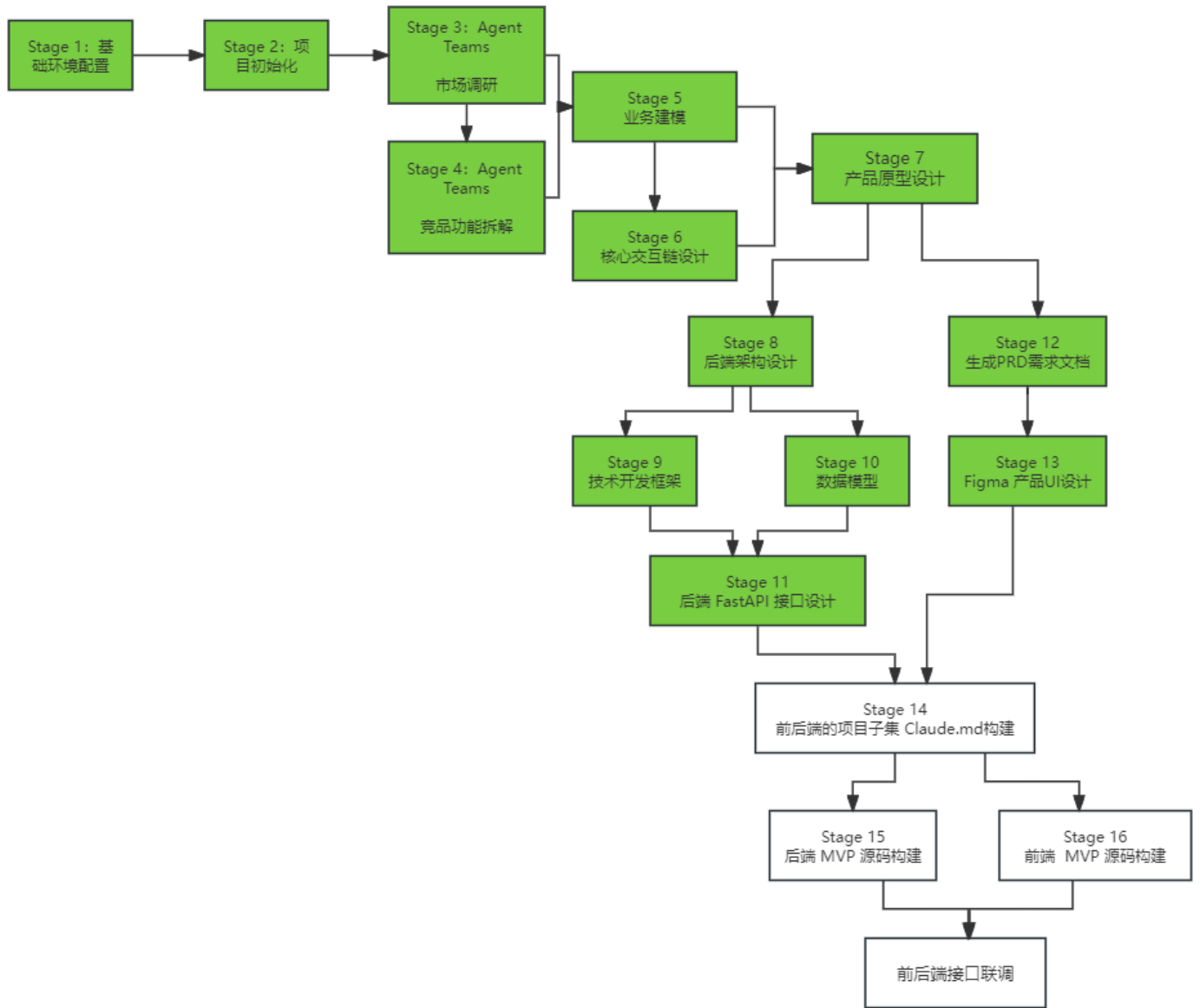
Step12 PRD需求文档生成

代码块

- 1 请创建一个 Agent Team，对于每一个 teammate 都使用Sonnet模型，一定要注意的是：在做任何改动之前，必须先获得计划的审批！
- 2
- 3
- 4 请参考：

5 - docs\08_api_spec\api_spec-v1.0.md
6 - docs\06_architecture_design\frontend_design_spec-v1.0.md
7 - docs\06_architecture_design\frontend_backend_boundary_spec-v1.0.md
8 - docs\04_interaction_design\langchain_hitl_arch-v1.0.md
9
10
11 本阶段允许读取已经生成的文档，帮我输出前端的规划设计
12
13 Agent Teams 的团队分工如下：
14
15 - Teammate 1: 设计一下文档上传、任务状态处理页面结构和路由
16
17 - Teammate 2: 设计一下文档审核的规则、命中项、解释性字段、审核结果、原文定位等在前端展示的组件模块
18
19 - Teammate 3: 设计一下人机交互的流程，比如 approve/edit/reject等在前端展示的UI 设计
20
21
22
23 每个 Teammate 的输出要求：
24
25 1. 请写入 docs\09_frontend_plan\ 中 对应的md 文件
26
27
28 Lead 的要求：
29 1. 一定不要下场写主题内容
30 2. 一定要说明页面的层级
31 3. 如果后端的当前版本没有实现的接口，你在前端直接标注“”未开发“”，不可以自行的伪造功能
32 4. 你要等待所有的Teammate 完成后，在输出汇总：
docs\06_architecture_design\frontend_arch-spec-v1.0.md
33
34
35 收尾要求：
36 你需要在每个Teammate 关闭以后，清空当前的Team。

13. 产品UI设计



Step13 根据 PRD 在 Figma 开发系统前端的源码

What do you want to make?

 api_spec-v1.0.md
File

 frontend_design_s...
File

 frontend_arch-spe...
File

 Describe your idea. Attach a design to guide the result.

Default ▾

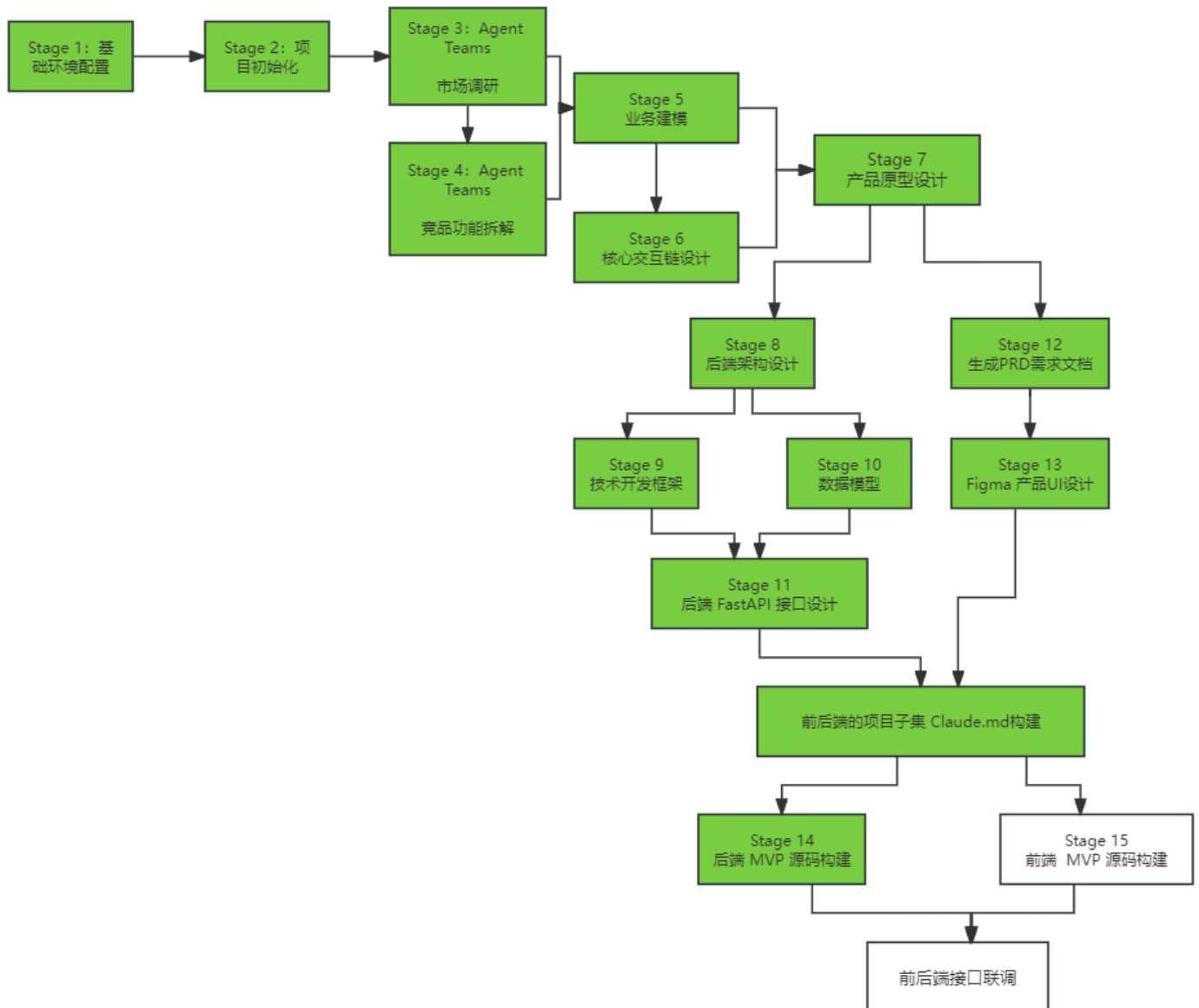




代码块

- 1 请严格按照 上传的文档规范，覆盖如 上传页、处理页、人工审批等核心组件
- 2
- 3 所有的接口必须基于真实的 API 契约规范，如果后端的当前版本没有实现的接口，你在前端直接标注“未开发”，不可以自行的伪造功能
- 4
- 5 请帮我生成产品前端的 UI 原型

14. 后端MVP实现



Step14 后端MVP实现

代码块

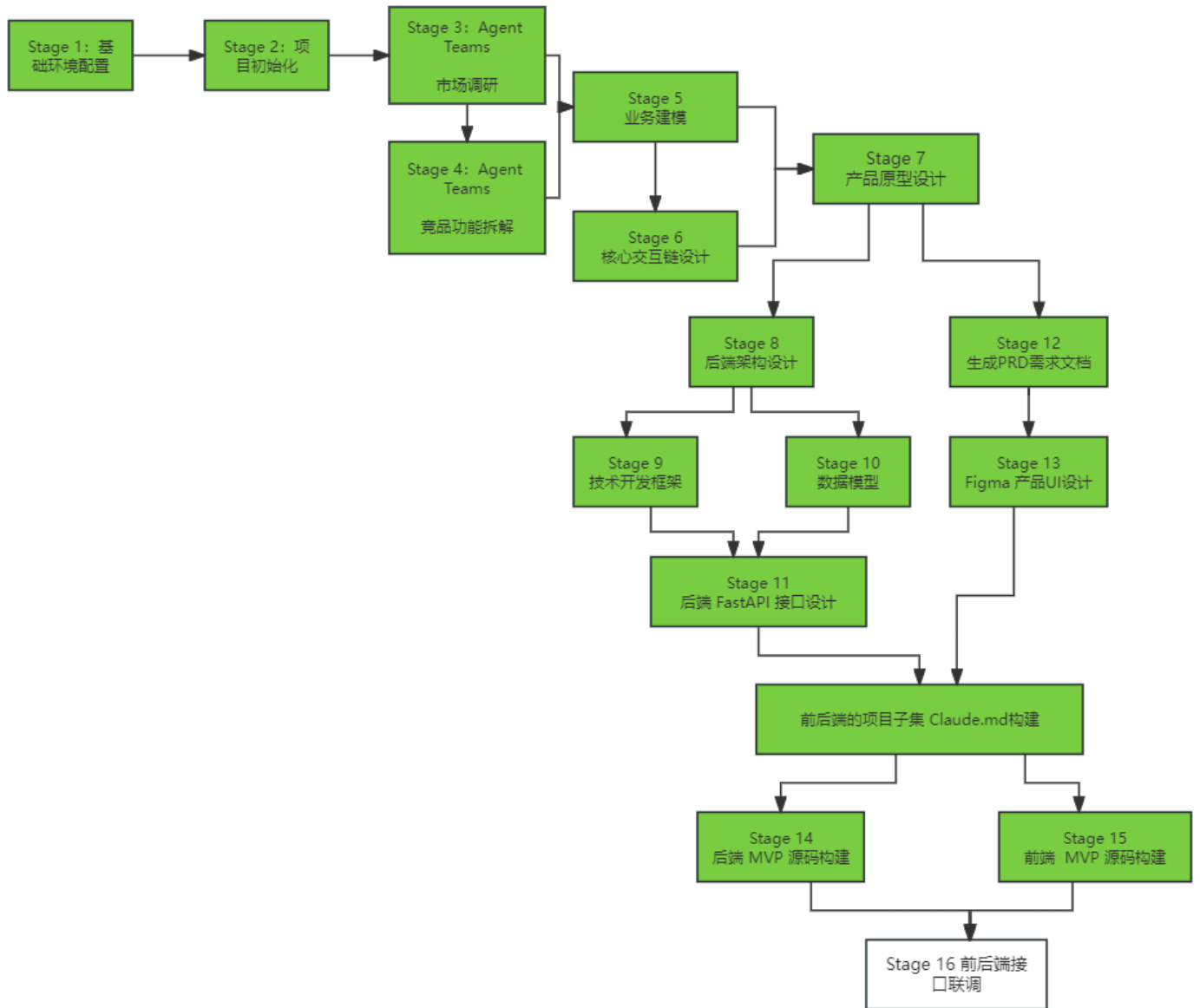
- 1 请创建一个 Agent Team，对于每一个 teammate 都使用Sonnet模型，一定要注意的：在做任何改动之前，必须先获得计划的审批！
- 2

3
4 请参考：
5 - docs\08_api_spec\api_spec-v1.0.md
6 - docs\04_interaction_design\langchain_hitl_arch-v1.0.md
7
8
9 本阶段你需要实际构建后端的代码！
10
11
12 Agent Teams 的团队分工如下：
13
14 - Teammate 1: 负责整体的Workflow流程
15
16 - Teammate 2: 负责 人机交互 HITL 流程
17
18 - Teammate 3: 负责 API、Schema、Service 服务集成；
19
20 - Teammate 4: 负责整体链路的功能测试
21
22 里面需要到大模型，使用DeepSeek模型，deepseek-chat模型，我的key是：sk-
19dfd6b5873341208148f8b30fdf5fe1,可以使用 ChatOpenAI规范。 注意：一定要先通过
23 LangChain MCP 获取到最新的接入方法规范。
24
25 Lead 的要求：
26
27 1. 你要等待所有的Teammate 完成后，统一启动 backend 跑 MVP 的完整测试
28
29
30 收尾要求：
31 你需要在每个Teammate 关闭以后，清空当前的Team。

代码块

1 模型 你要使用 LangChain 的 DeepSeek 接入，apikey 是：sk-d10fbb16622xx6dd60d7 ，你
可以使用 ChatOpenAI规范。 注意：一定要先通过
2 LangChain MCP 获取到最新的接入方法规范。 可以批准执行

15. 前端代码实现



Step15 前端项目的本地运行配置

代码块

- 1 /frontend 文件夹下 是我的前端完整代码，请完成本地项目依赖的安装及启动测试
- 2
- 3 注意：你仅需要部署启动测试，不要修改任意代码。 同时更新 CLAUDE.md文件，明确说明在什么路径下、使用什么命令启动前端项目。

● 前端开发服务器已成功启动。以下是完成情况总结：

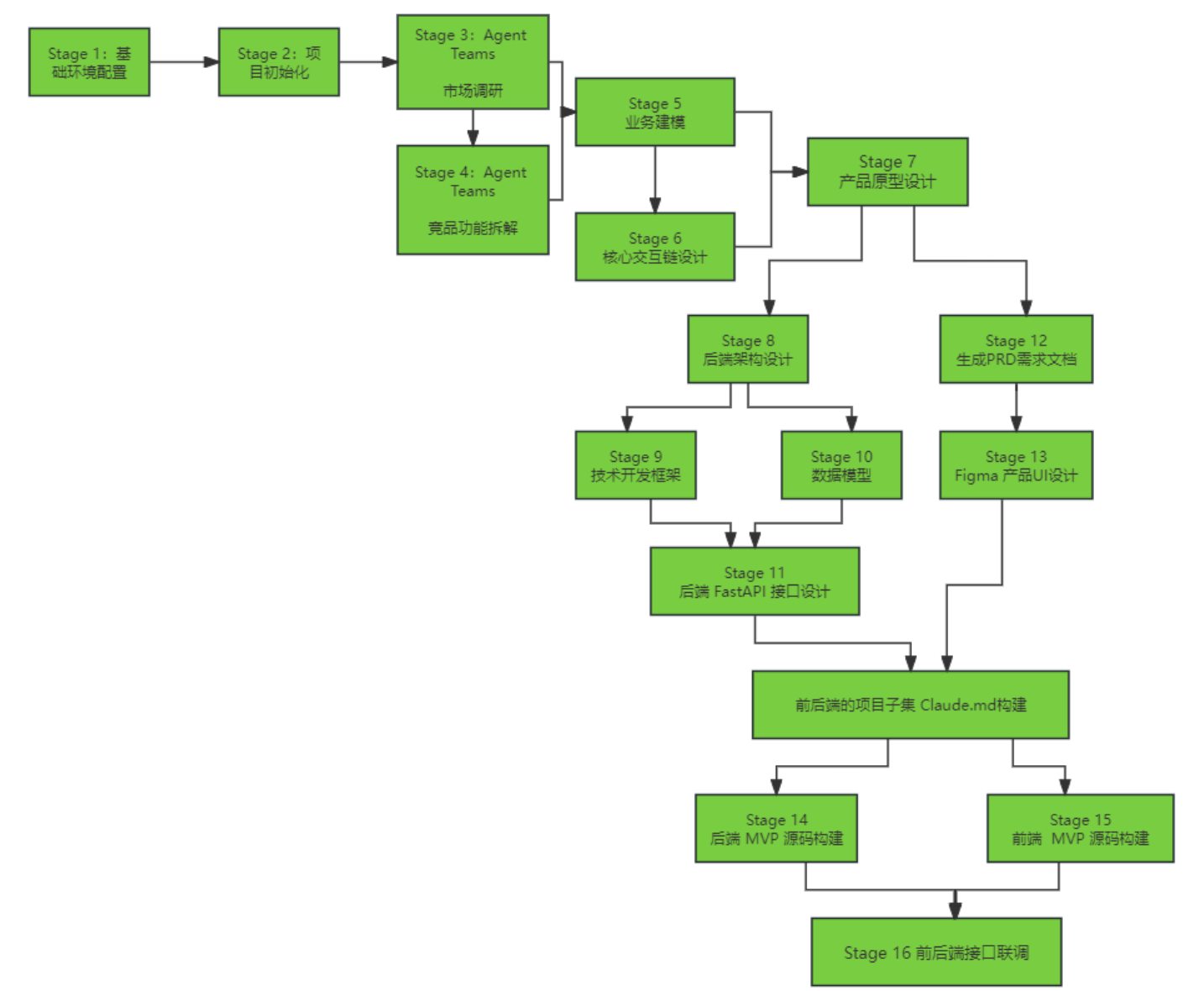
question without interrupting Claude's current work

已完成的工作：

● How is Claude doing this session? (optional)

1. 依赖安装 — 在 D:/code/DocAuditAgent/frontend 目录下使用 pnpm 安装了全部 325 个依赖包
2. 构建脚本批准 — 批准了 @tailwindcss/oxide-和-esbuild-的构建脚本
3. 开发服务器启动 — Vite 开发服务器已在后台运行，地址为 http://localhost:5173
4. CLAUDE.md 更新 — 在前端技术规范部分新增了“本地开发启动规范”小节，明确说明了路径、命令和注意事项

16. 前后端联调



Step16 前后端接口联调

代码块

1

请一定不要创建 Agent Teams，请先生成联调计划，待我确认后在执行！

2

3

请基于如下文档规范：

4

- backend 是后端代码

5

- frontend 是前端代码

6

- docs 下存在多份规范文档

7

8

联调要求如下：

9

10

1. 你需要将前端的 Mock API 替换成真实的后端服务API接口

11

2. 联调顺序建议按照 ： 上传文档 - 创建审核任务 - 人工审批 的完整流程

- 12 3. 所有的接口必须基于真实的 API 契约规范，如果后端的当前版本没有实现的接口，你在前端直接
标注“”未开发“”，不可以自行的伪造功能
- 13 4. 你需要逐步的执行接口集成测试
- 14
- 15

```
● 完美！所有服务已成功启动并通过基础测试。让我总结一下当前状态：

🔧 所有服务启动成功！

📦 运行中的服务
- PostgreSQL 14 (端口 5432) - 数据库已初始化
- Redis (端口 6379) - 缓存和消息队列
- Celery Worker - 异步任务处理
- FastAPI (端口 8000) - 后端 API 服务
- 前端 Vite (端口 5174) - 前端开发服务器

📦 完成的工作
1. 安装并配置 PostgreSQL 和 Redis
2. 修复了 6 个代码问题 (数据库连接、依赖缺失、模型字段不匹配等)
3. 创建测试数据 (用户、文档、任务)
4. 通过基础 API 测试

🔗 访问地址
- 前端: http://localhost:5174
- 后端 API: http://localhost:8000
- API 文档: http://localhost:8000/docs
- 健康检查: http://localhost:8000/health

📦 测试结果
- ☒ 健康检查接口正常
- ☒ 任务列表接口正常 (返回 1 条测试数据)
- ☒ 认证机制工作正常

👉 下一步

现在可以开始前后端联调测试了！你可以：
1. 在浏览器中访问 http://localhost:5174 查看前端
2. 测试文档上传功能
3. 测试任务列表和详情页面
4. 测试实时进度更新 (SSE)

所有相关文档已保存在 docs/11_integration_testing/ 目录中。

* Baked for 21m 6s • 13 shells still running)

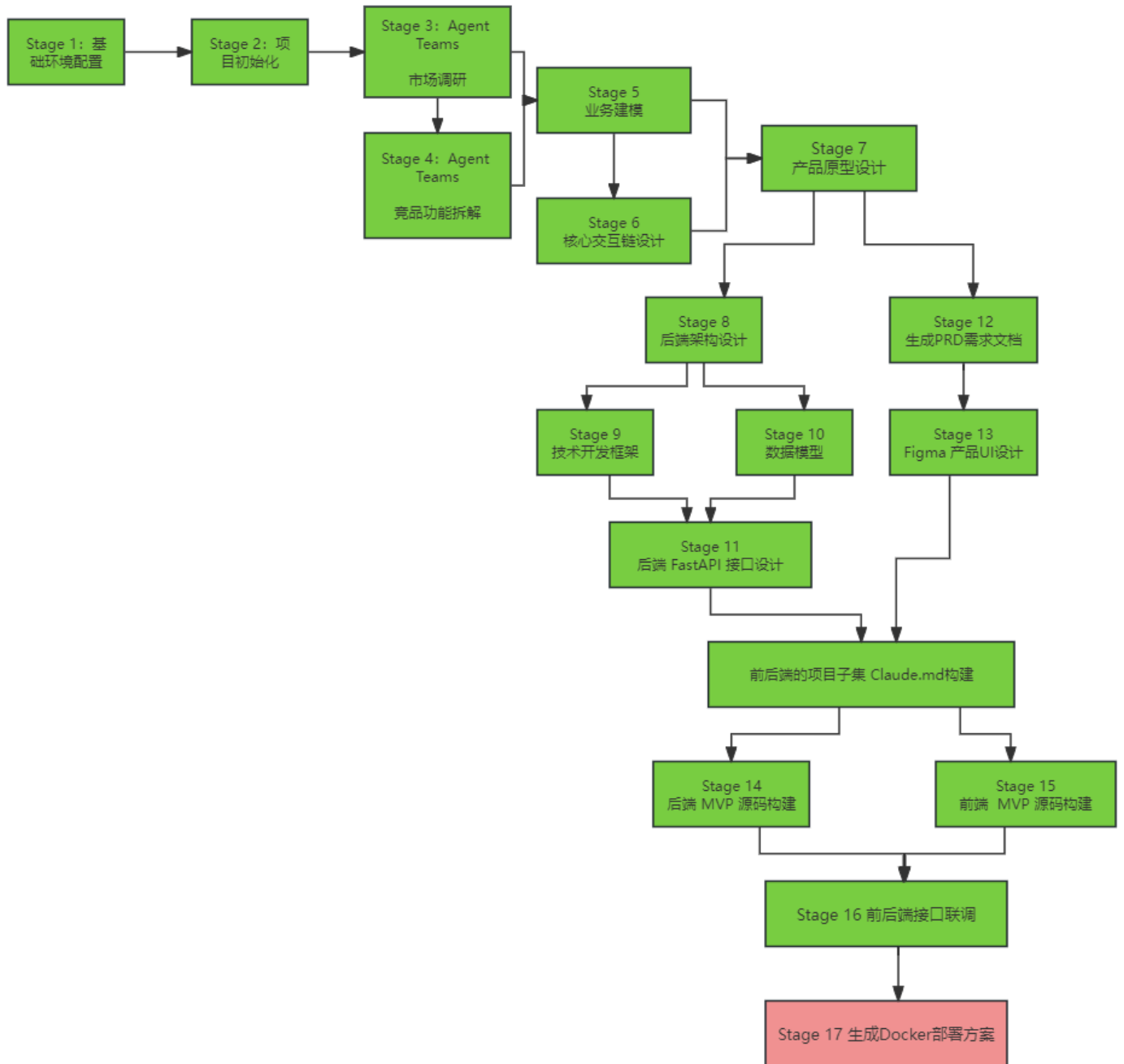
5 tasks (2 done, 3 in progress, 0 open)
■ 第四轮联调: HITL 人工审核链路
■ 第三轮联调: Tier-1 终态验证
✓ 第三轮联调: AI 审核链路
✓ 第一轮联调: 基础数据链路
■ 第五轮联调: 审计合规

● How is Claude doing this session? (optional)
1: Bad 2: Fine 3: Good 0: Dismiss

> █
```

1. Bug
2. 不符合我们预期
3. 一些小功能没有上线 case by case

17. 生成Docker容器部署方案



Step17 生成Docker容器部署方案

代码块

- 1 请一定不要创建 Agent Teams，请基于当前的前后端项目完成最终的交付封装。
- 2
- 3 要求：
- 4 1. 为前端 frontend 和 backend 设计 Docker 容器化部署方案，若有必要的话，可以补充 Docker-compose 方案
- 5
- 6 2. 实际的给我输出一个 标准的 版本发布文档，输出在
- 7 docs/12_release_deployment/deployment_sec-v1.0.md
- 8

- 9 3. 部署文档中必须写清楚：环境变量、本地部署及启动方式、外部依赖的服务、Docker 的启动方式、服务的启动顺序、分析一下可能出现的异常错误排查及解决思路！